CardForge Studio

Blueprint de Arquitectura y Propuesta de Valor para Software de Creación de Cartas en Flutter

1. Resumen Ejecutivo y Viabilidad

Este documento establece las bases técnicas y de producto para desarrollar una aplicación de escritorio multiplataforma (Windows/macOS/Linux) orientada al diseño, prototipado y exportación masiva de juegos de cartas de mesa (*tabletop*). Aprovechando el ecosistema de Flutter, el proyecto ofrece una interfaz fluida, alto rendimiento gráfico y un conjunto de características modernas diseñadas para superar a las alternativas comerciales actuales.

Ventajas de Flutter en Desktop

- **UI Reactiva:** Paneles densos, inspectores y tablas de datos sincronizadas en tiempo real.
- **Ecosistema Robusto:** Manejo de estado avanzado (Riverpod/Bloc) y gestión limpia de archivos locales.
- **Multiplataforma Nativa:** Compilación directa a código binario optimizado para Windows y macOS.

Retos Técnicos Principales

- **Lienzo Interactivo (Canvas):** Manipulación precisa de capas, elementos gráficos y *snapping*.
- **Motor Data-Binding:** Enlace dinámico de variables de texto y estilos condicionales.
- **Renderizado Off-screen:** Generación masiva a 300 DPI para impresión profesional.

> **Enfoque Estratégico**
> El software prioriza el entorno de escritorio frente al móvil debido a la complejidad de las interfaces de edición masiva, atajos de teclado y precisión de posicionamiento requeridas por los diseñadores de juegos.

2. Elementos Diferenciadores ("El Plus")

Para destacar en el mercado, el software incorpora automatización inteligente y flujos de trabajo modernos adaptados a las necesidades reales de los creadores independientes.

Integración de IA Generativa & Sincronización en Vivo

- Soporte para modelos locales (Stable Diffusion via LM Studio/ComfyUI) o APIs en la nube para generación instantánea de artes.
- Enlace bidireccional nativo con Google Sheets o bases de datos locales: cualquier cambio en la tabla de datos actualiza el lienzo visual de inmediato.

Lógica Condicional y Playtesting Integrado

- **Smart Tokens / If-Else Visual:** Capas que cambian de color, marcos o visibilidad según las reglas de los atributos de la carta (ej. si el coste supera 5).
- **Mini Mesa Virtual:** Módulo integrado de playtesting para probar mazos, verificar legibilidad de textos y validar el balance numérico sin salir de la app.

3. Estructura del Formato de Proyecto (OpenSpec)

Componente	Formato / Ubicación	Descripción
Esquema del Proyecto	`project.json`	Estructura general, dimensiones de la carta y metadatos.
Plantillas y Capas	`templates/*.json`	Definición de posiciones, tipografías y reglas condicionales.
Base de Datos	`data/cards.csv` o `.sqlite`	Registros de variables y atributos de cada carta del mazo.
Assets Gráficos	`assets/images/`	Carpeta local limpia para iconos, marcos y artes generados.